

Programación – modelo B

EXAMEN PRÁCTICO TEMA 1 – INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

(07/10/2025)



LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:



- **Recopila en un documento de texto las evidencias de todo el examen.** Guárdalo de vez en cuando para no perder el avance de tu trabajo.
- Cuando termines, **pásalo a PDF y sube el documento creado a la entrega de AULES.**

PARTE 1: Configuración del entorno (2p)

1. (1p) Crea un nuevo repositorio llamado “EXAMEN_UD1_[tu nombre]” desde *SourceTree*. El repositorio debe crearse en local y tener su espejo en remoto, por lo tanto, sincronízalo con *GitHub*.

Haz una captura de pantalla desde la carpeta Local en tu equipo, *SourceTree* y *GitHub* donde se vea el repositorio creado. Pégalas a continuación:

Pega a continuación la URL a tu nuevo repositorio de *GitHub*:

2. (0,5p) Crea un nuevo proyecto *Java* (*Maven*) con *IntelliJ* -o el IDE que utilices- dentro del repositorio que acabas de crear. Llámalo “EXAMEN UD1”.
3. (0,5p) Crea en el proyecto dos nuevas clases *Java*, una para cada ejercicio. Las puedes llamar “*Leysin*” y “*Delegados*”.
4. Añade al método *main()* a las dos clases creadas para poder ejecutar los ejercicios que vas a programar a continuación.

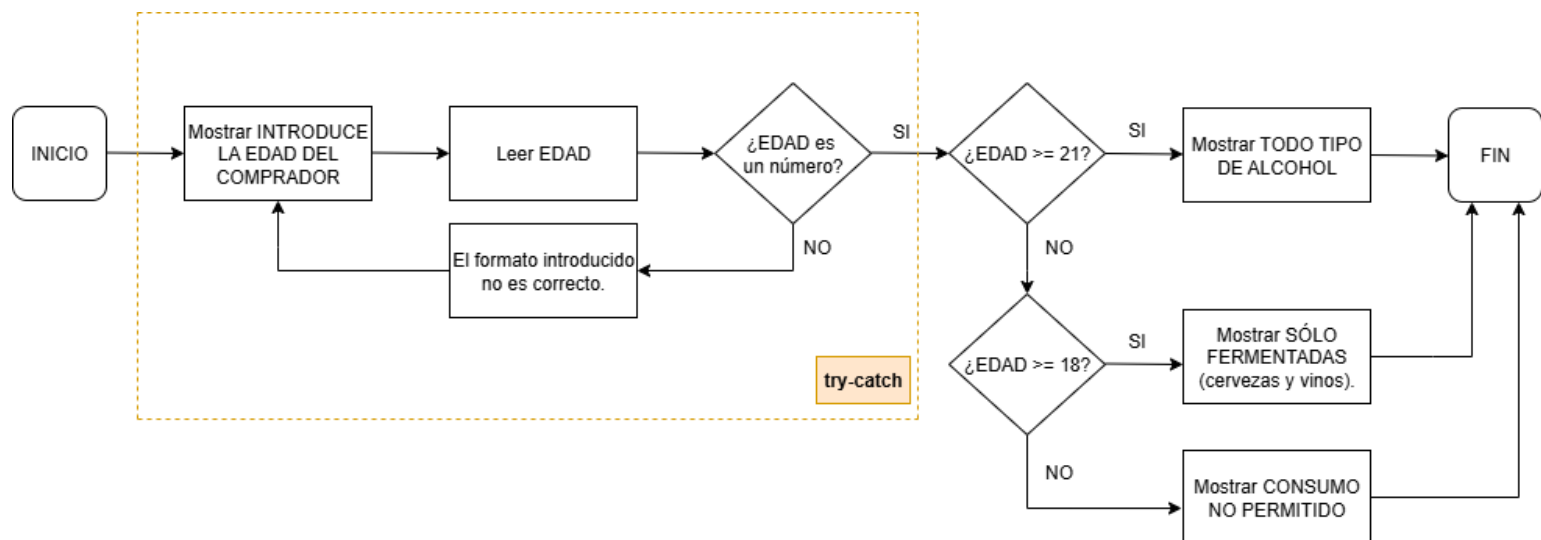
Haz dos capturas de pantalla donde se vean las clases nuevas y sus métodos *main()*. Pégalas aquí:

PARTE 2: Resolución de problemas

Programa en *Java* la solución a los siguientes ejercicios. Usa el proyecto que te acabas de crear en el apartado anterior. **Si no has conseguido crearlo correctamente, utiliza alguno de los proyectos que ya tenías para los ejercicios de clase y pega la URL de *GitHub* del repositorio al que vas a subir los cambios.**

1. (4p) Programa para nueva Ley Sin (Ley Seca española).

El Gobierno está decidido a acabar con la normalización de todo tipo de alcohol, incluida la cerveza y el vino. Quieren implantar en todos los supermercados y tiendas que vendan este tipo de sustancias un programa para hacer más fácil la adaptación de los vendedores a la nueva Ley Sin, para saber si pueden o no vender ciertas bebidas a la gente en función de su edad.



Condiciones adicionales a cumplir

Se pide además implementar un módulo *try-catch* para controlar que el valor introducido por el usuario sea un importe válido según el formato numérico esperado.

Ejemplo de ejecución

```
Introduce la edad del comprador: 5
CONSUMO NO PERMITIDO.
```

```
Introduce la edad del comprador: 17
SÓLO FERMENTADAS (cervezas y vinos).
```

```
Introduce la edad del comprador: 50
TODO TIPO DE ALCOHOL.
```

a) (3p) Traduce a lenguaje *Java* el diagrama de flujo dado.

b) (1p) Pega a continuación las capturas de pantalla de tus pruebas:

2. (4p) Programa Elección de delegado

Todos los años lo mismo... Hay que elegir delegado/a. Para hacerlo más justo y que no se acabe votando siempre a alguien “por presión” que ni siquiera quiere ser elegido, este año se ha decidido que han de proponerse 2 candidatos principales para realizar la votación. **Considera una clase de 25 estudiantes.**

Entrada

El programa leerá 2 nombres y 2 números:

1. Primero leeremos el nombre del primer candidato/a y el número de votos contabilizados para él.
2. Lo mismo para el segundo candidato/a.

Salida

El programa escribirá el total de **votos contabilizados**, los **votos en blanco** y la frase **DELEGADO + el nombre del candidato más votado** si hay alguno que haya obtenido la mayoría de los votos ò **REPETIR VOTACIÓN** en caso de que haya habido empate.

Control de errores

(1p) Se debe controlar que no hayan votado más personas que estudiantes tiene la clase (25):

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\Jet
Introduce el nombre del candidato 1:
Ismael
Votos para Ismael:
15
Introduce el nombre del candidato 2:
Kiko
Votos para Kiko:
14
-----
RESULTADOS:
Total de votos: 29
ERROR. No pueden votar más personas (29) que estudiantes tiene la clase: 25

Process finished with exit code 0
```

El programa finaliza indicando el error con un mensaje. **No se debe volver a pedir el valor que se ha introducido incorrectamente.**

Ejecuciones de ejemplo:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "  
Introduce el nombre del candidato 1:  
Ismael  
Votos para Ismael:  
7  
Introduce el nombre del candidato 2:  
Kiko  
Votos para Kiko:  
10  
-----  
RESULTADOS:  
Total de votos: 17  
Votos en blanco: 8  
DELEGADO Kiko  
  
Process finished with exit code 0
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "  
Introduce el nombre del candidato 1:  
Ismael  
Votos para Ismael:  
7  
Introduce el nombre del candidato 2:  
Kiko  
Votos para Kiko:  
7  
-----  
RESULTADOS:  
Total de votos: 14  
Votos en blanco: 11  
REPETIR VOTACIÓN  
  
Process finished with exit code 0
```

- (2p) Traduce a lenguaje *Java* la solución al problema planteado.

Pruebas

(1p) Pega a continuación las capturas de pantalla de tus pruebas: